

山西中条山中南部铜多金属矿的成矿规律和找矿方向探讨

邓浩

(江西铜业集团地勘工程有限公司,江西 德兴 334224)

摘要:山西中条山中南部历史上经历多次构造运动和岩浆活动,地球化学资料、区域重力等方法都显示该区域有良好找矿前景。本文以山西中条山中南部为研究区域,结合其成矿地质背景,以及地球化学、地球物理等特征,分析了该区域铜多金属矿成矿规律,并圈定三处找矿靶区,指明了今后找矿方向。

关键词:成矿规律;铜多金属矿;找矿方向;地质背景

中图分类号:P618

文献标识码:A

文章编号:2096-2339(2017)05-0019-02

山西中条山铜矿开采历史悠久,最早开始于公元前20世纪,此后的历朝历代都有开采活动,相关历史文献有记录。自古以来,该区域就是我国重要的铜矿产地之一,地质资料十分丰富,这为分析中条山中南部铜多金属矿的成矿规律和找矿方向提供了有力支持。中条山作为我国重要的铜及多金属矿的产地,对其成矿规律和找矿方向进行分析,对扩大铜矿及多金属矿的资源储备具有重大的现实意义。

1 区域成矿地质背景

1.1 地层概述

中条山群地层以前寒武纪地层为主,出露地层从下至上依次为下元古界中条群、担山石群、熊耳群,上元古界汝阳群。其中,下元古界中条群、担山石群是本文研究区涉及的主要地层。

1.2 构造特征

研究区在中条山“人”字形裂谷的西撤的中南部,其中“人”字形裂谷伸展构造是本区铜多金属成矿床的主要控制构造带。研究区内,地层走向为北北东向,倾向为南东,主要构造有褶皱构造、推覆构造、断裂构造。

1.3 岩浆活动和岩浆岩

研究区岩浆活动强烈,且期次较多,所以岩浆岩种类复杂多样,主要包括岩套、基性片麻岩、基性岩脉、酸性岩浆岩、燕山期岩浆岩、花岗闪长斑岩、石英二长斑岩脉、黑云母花岗岩、辉绿岩脉、奥长花岗岩、变辉长岩、涑水杂岩、辉石闪长岩等。

2 成矿规律

2.1 区域成矿规律

为分析本区域成矿规律,首先结合已有地质资料分析该区地质构造环境。在太古代晚期,受地壳伸张运动影响,本区域局部地壳逐渐变薄,造成基性岩浆不断上涌而出现线性裂谷构造。在此期间,优地槽型沉积发育,赋存大量硫化物,以铜为主。随着时间推移,裂谷不断演

化,到了元古代早期,发育冒地槽型,并沉积了陆源碎屑-碳酸盐岩。加之,火山作用较之前期减弱。为铜矿床及其他金属矿床形成创造了良好地质条件。

在优地槽型中,早期以陆源碎屑砂质-泥砂质沉积为主,直到后期才形成中酸性钠质凝灰岩沉积。在发育过程中,由于处于海底喷发环境,受强大水柱压力影响,喷发物没有出现大范围散失,十分利于金属物质沉淀。喷流附近富集大量金属硫化物,其中以铜金属硫化物为主。在火山作用晚期,金属硫化物矿源层上覆盖了富钾质基性熔岩,起到了保护层作用,使矿源层相当完好保存下来。冒地槽型内的金属物质也受到黑色页岩保护,为后期成矿创造了条件。

2.2 矿床成因规律

基于前文提及的大量资料,经过多方面调查和分析,其结果都表明研究区域内的铜多金属矿床成矿机制有很多相同点,只有细微的差异,而这些不影响矿床成因规律分析。研究表明本区域成矿作用都发育在新太古代含铜沉积构造上,后经岩浆活动和地温动力变质作用提供矿源、水源、热源,才成为矿床。综合以上内容,本区域矿床成因具有多阶段、多源、多期特点。

实验研究结果显示,铜矿及其他金属硫化物的矿石构造主要包括细脉浸染型、纹层状浸染型、条带状浸染型、网脉状、脉状等。其中,前三个矿石构造是早期形成的,后两个矿石构造是晚期形成的。从结构上看,矿石结构主要有自形-半自形晶结构、交代网状结构、交代残留、他形晶结构、包含结构等。区域内金属矿物组合成分比较简单,主要是黄铜矿,此外还有黄铁矿、辉钼矿、磁黄铁矿,以及少量的闪锌矿、斑铜矿、辉砷钴矿、辉铜矿、硫铜钴矿等。中条群内的铜多金属矿,其矿物组合成分与上述基本相同,但微量矿物组合的复杂程度更高。综合以上分析,可知本区域矿化以铜为主,常伴Co、Au、Mo等有益元素。其中,矿床中的铜平均品位随着产出层深度的不断加深而逐渐增高。

作者简介:邓浩(1991-),男,湖南长沙人,本科,助理工程师,长期从事地质矿产勘查工作。

2.3 矿床空间分布规律

通过分析得知本区域矿床空间分布规律,主要包括:(1)矿床受裂谷影响巨大。本区域内的矿床位于变质核杂岩体的多期变形变质带内,赋存在多期构造增生楔间,基本受裂谷构造控制;(2)韧性剪切带内褶皱对矿石构造形成的影响比较大。褶皱构造透镜体内存在大量矿体,并表现出等空间性,这体现了控矿构造基本特点;(3)标高1000 m以下存在着大量矿体;(4)主要矿体位于变基性岩与其围岩的接触带及其周围构造发育十分好的部位;(5)矿体成群分布。既有几十个矿体组成的矿床,也有几百个矿体组成的矿床。受此影响,矿床分布基本呈透镜状、似层状。

3 找矿方向

3.1 找矿标志

找矿标志是找矿成功的基本判断依据,找矿标志确定对明确找矿方向有着积极作用。就目前而言,本区域的找矿标志具体表现如下:

(1)区域地质构造标志。主要存在于中条“人”字型裂谷部位,在这一区域内的任何地方都可能孕育着矿体。

(2)地层构造组合标志。主要含矿层为中条群篦子沟组、余家山组下部等,这些地层组合构造是主要的找矿标志。

(3)构造及叠加构造组合标志。在矿源层岩或附近出现:褶皱构造和剥离断层叠加、剥离断层形成的破碎带和层间角砾岩等时,则可以视其为寻找隐伏矿床的标志;褶皱轴部和枢纽部有比较厚、大的矿体时,如不同期次断裂叠加交汇部位,也都是寻找隐伏矿床的主要标志。

(4)矿化、蚀变标志。从矿体中心至边缘有团块状、角砾状、脉状等发育分布,这是矿化标志。蚀变标志则是从矿体向外缘、围岩逐渐蚀变,依次为钠长石化、黑云母化等。当基性岩侵入矿源层后,与围岩接触的基性岩发生相应的蚀变,依次为阳起石化、黑云母化等。

(5)容矿岩石找矿标志。在本区域所有的容矿岩石中,黑色炭质片岩是最常见的,所以对黑色炭质片岩是最突出的找矿岩石标志;由于矿化与碳酸盐矿物的结晶粒度有一定关联,根据碳酸盐矿物的结晶粒度也可能寻找到隐伏矿床;大规模出现钠长石也是一种寻找容矿岩石的标志;白云石中的铁含量逐渐增加是影响矿化程度、规模的相关因素,因而白云石中的铁含量变化也是找矿标志。

(6)地球物理找矿标志。本区域内的航磁负异常十分明显,若异常区域有正异常显示,基本就是变基性岩出露地区。

(7)地球化学找矿标志。发现Cu、Co、Au成矿元素,

并在剖面上呈现出“驼峰式”异常现象。

3.2 找矿靶区

根据本地区地质背景情况、成矿规律及找矿标志等,通过科学手段建立成矿模式和典型矿床,圈定找矿靶区。靶区圈定原则:第一,圈定区域必须在本次研究区域范围内;第二,参照以往相关资料、成果,如资源潜力评价分析等,但是这些仅是辅助资料,要以本次研究成果为主;第三,以地质研究为基础,采用地质、化探、物探等多种找矿方法,结合本区实际情况圈定靶区;第四,充分考虑物化探等地质解译信息,全面分析,合理推断出隐伏矿床的赋存位置;第五,利用物探、化探及地质资料等确定圈定靶区面积大小,最好不要超过50 km²。

按照以上原则确定圈定靶区,一共有3个,分别是老君庙—锥子山、柳木桌—贺峪沟和七峪—柳仙洞。老君庙—锥子山:本区发现3条矿化带,其中一条为铜矿化带,另外两条为铅锌矿化带;柳木桌—贺峪沟:本区没有发现金属矿化带,但是有重晶石,且发现Cu、Pb、Zn、Ag等异常组合;七峪—柳仙洞:有5条断裂带,主要为变质构造角砾岩带,与成矿关系十分密切。经揭露,本区可圈定出三个铜矿床,含量大量的铜矿。综合以上情况可以明显看出,山西中条山中南部有大量的铜、金、银、铅锌等金属矿,找矿潜力巨大,值得深入研究并实践。

4 结论

综上所述,通过本文分析对山西中条山中南部铜多金属矿成矿规律和找矿方向有了一定认识,为铜矿及其他金属矿寻找提供了大力支持。当前及今后工作中,应当根据山西中条山中南部铜多金属矿床地质情况、分布规律等制定合理的开采计划,有计划性的逐步开展找矿、开矿工作,扩大铜矿及其他金属矿的资源储备量,为社会经济发展和人类文明进步提供需要的各类金属矿资源。

参考文献:

- [1] 李德荣. 黑龙江三矿沟铜多金属矿区(床)成矿规律及找矿方向[D]. 北京:中国地质大学,2011.
- [2] 李晗婧. 山西中条山中南部铜多金属矿成矿规律和找矿方向[D]. 石家庄:河北地质大学,2016.
- [3] 张士超. 黑龙江省黑河市新华地区铜多金属矿成矿条件及找矿方向[D]. 长春:吉林大学,2016.
- [4] 白 赞. 北祁连银钼—浪力克地区铜多金属矿田成矿特征及找矿方向[D]. 西安:长安大学,2015.
- [5] 王会敏,李永明,罗春林,等. 江西九瑞地区铜多金属矿整装勘查区成矿规律与找矿靶区优选[J]. 资源调查与环境,2012(4):245-253.